РОБОДОВОД

Инвестиционная оценка

Сценарная оценка роботизации

Аэропорт

Демонстрационная геометрия; сценарные допущения требуют проверки на объекте

Дата UTC: 2026-10-20. Каталог: organizer-catalog-v4.

Версия расчёта: object-role-analysis-v3. Версия отчёта: role-report-view-v1.

Ключевые показатели сценария

Парк: 30 · эквивалент ставок: 16.80

CAPEX покупки: 108,0 млн ₽

Годовой чистый эффект: 12,0 млн ₽

NPV за 5 лет: -67,8 млн ₽

Существенные ограничения

Типовой сценарий не является утверждённой формулой C11 или паспортом робота.

Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.

Для аэропорта расчётный парк — 30. NPV покупки за 5 лет: -67 778 644,12 ₽. NPV аренды: -2 015 798,36 ₽.

Горизонт: 5 лет. Ставка дисконтирования: 0.15.

Парк: 30. Реализуемый эквивалент ставок: 16.80.

Работы, люди и назначенные модели

Работа	Люди	Объём/сут	Парк
Оператор тележек	80.00	22400.00 portion	17

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: AMR 100 (грузоподъемность до 100 кг); ФОТ работодателя: 104 160 ₽/мес.; физическая проверка: паспортные данные не подтверждены.

Оператор тележек	80.00	448.00 cart	3

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: AMR 100 (грузоподъемность до 100 кг); ФОТ работодателя: 104 160 ₽/мес.; физическая проверка: паспортные данные не подтверждены.

Оператор тележек	80.00	2240.00 kg	10

Задача: Перевозка тележек или контейнеров по указанному потоку; модель: AMR 100 (грузоподъемность до 100 кг); ФОТ работодателя: 104 160 ₽/мес.; физическая проверка: паспортные данные не подтверждены.

Симуляция: маршрут и корректировка парка

Геометрия демонстрационная; расстояния и узкие места не подтверждают реальный объект.

Оператор тележек. Маршрут: маршрут рассчитан; с грузом 56 м; пустой ход 56 м; ожидание 0 с.

Цикл: 179 с; парк после симуляции: 3; ограничения: очереди на общих участках не рассчитаны, зарядка не моделируется, безопасность требует проверки, характеристики робота не подтверждены.

Снимки текущей 2D/3D демонстрационной сцены помещены в конце PDF.

Экономика: покупка и аренда

Вариант	CAPEX, ₽	NPV, ₽	ROI, %
Покупка	108 000 000	-67 778 644,12	-44,45

Покупка: CAPEX 108 000 000 руб.; чистый годовой эффект 11 998 656 руб.; NPV -67 778 644,12 руб.; ROI -44,45%.

Покупка: окупаемость 9 лет.

Покупка, 5 лет: NPV -67 778 644,12 руб.; ROI -44,45%.

Покупка, 10 лет: NPV -47 781 521,71 руб.; ROI 11,10%.

Вариант	CAPEX, ₽	NPV, ₽	ROI, %
Аренда	0	-2 015 798,36	Нужны данные

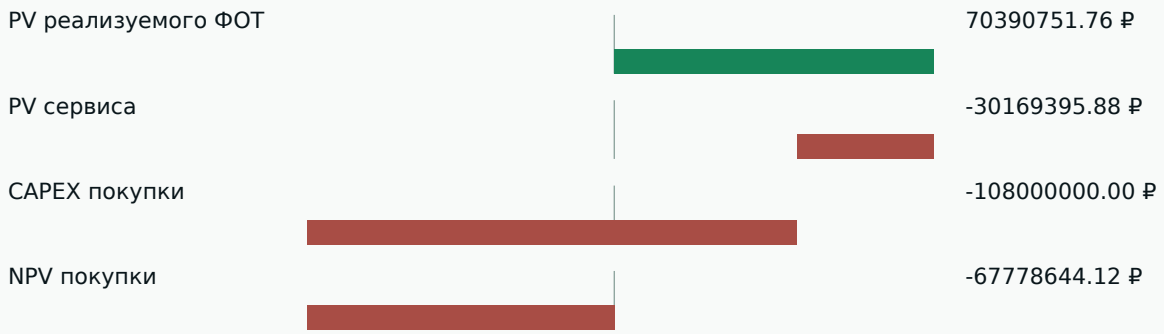
Аренда: CAPEX 0 руб.; чистый годовой эффект -601 344 руб.; NPV -2 015 798,36 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда: окупаемость не применяется.

Аренда, 5 лет: NPV -2 015 798,36 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда, 10 лет: NPV -3 018 006,40 руб.; ROI Нужны данные.

Разложение дисконтированного NPV покупки

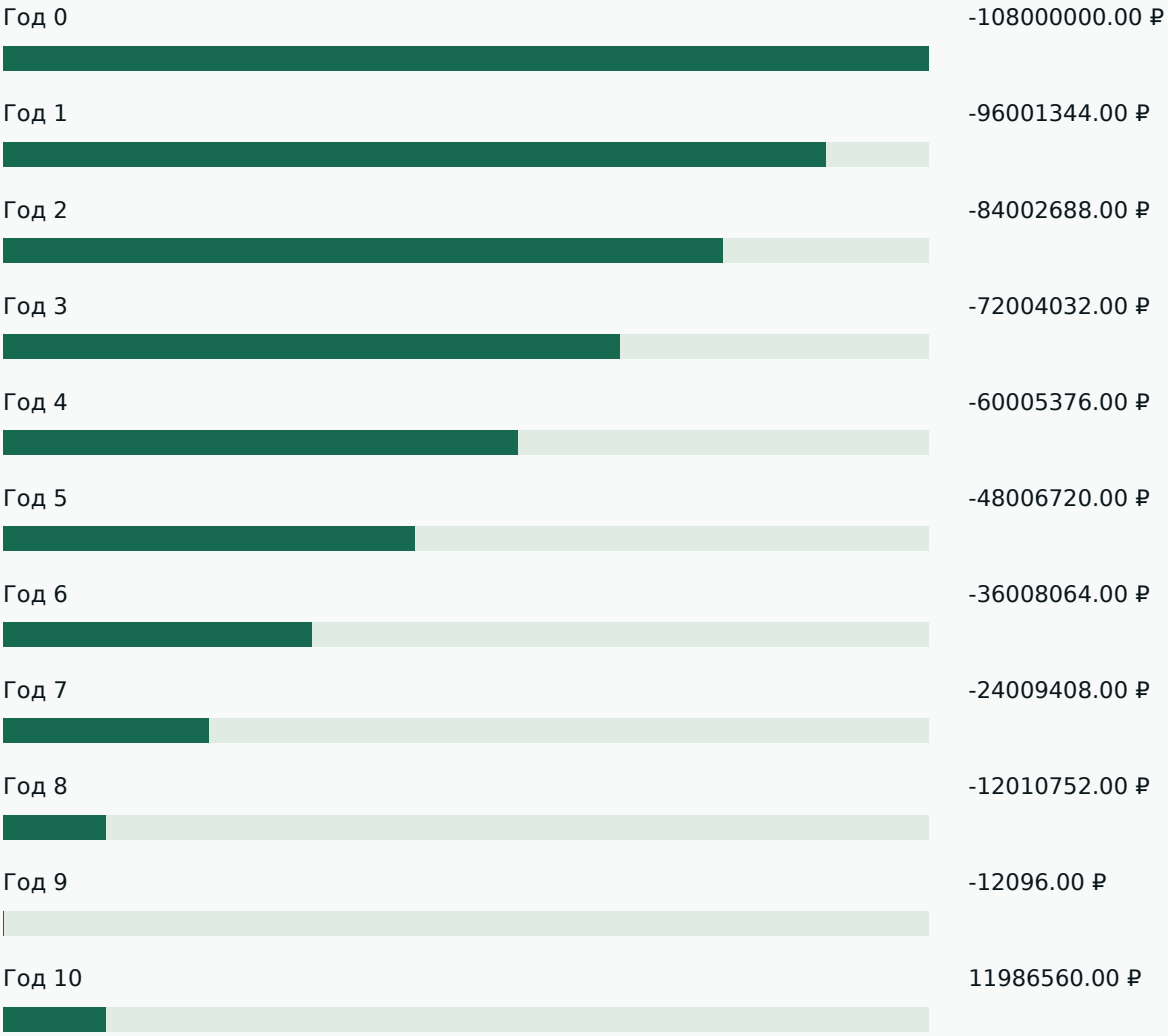


Чувствительность к реализуемой доле ФОТ

Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
0%	-138 169 395,88	-72 406 550,12	5 лет
50%	-67 778 644,12	-2 015 798,36	5 лет
100%	2 612 107,64	68 374 953,40	5 лет

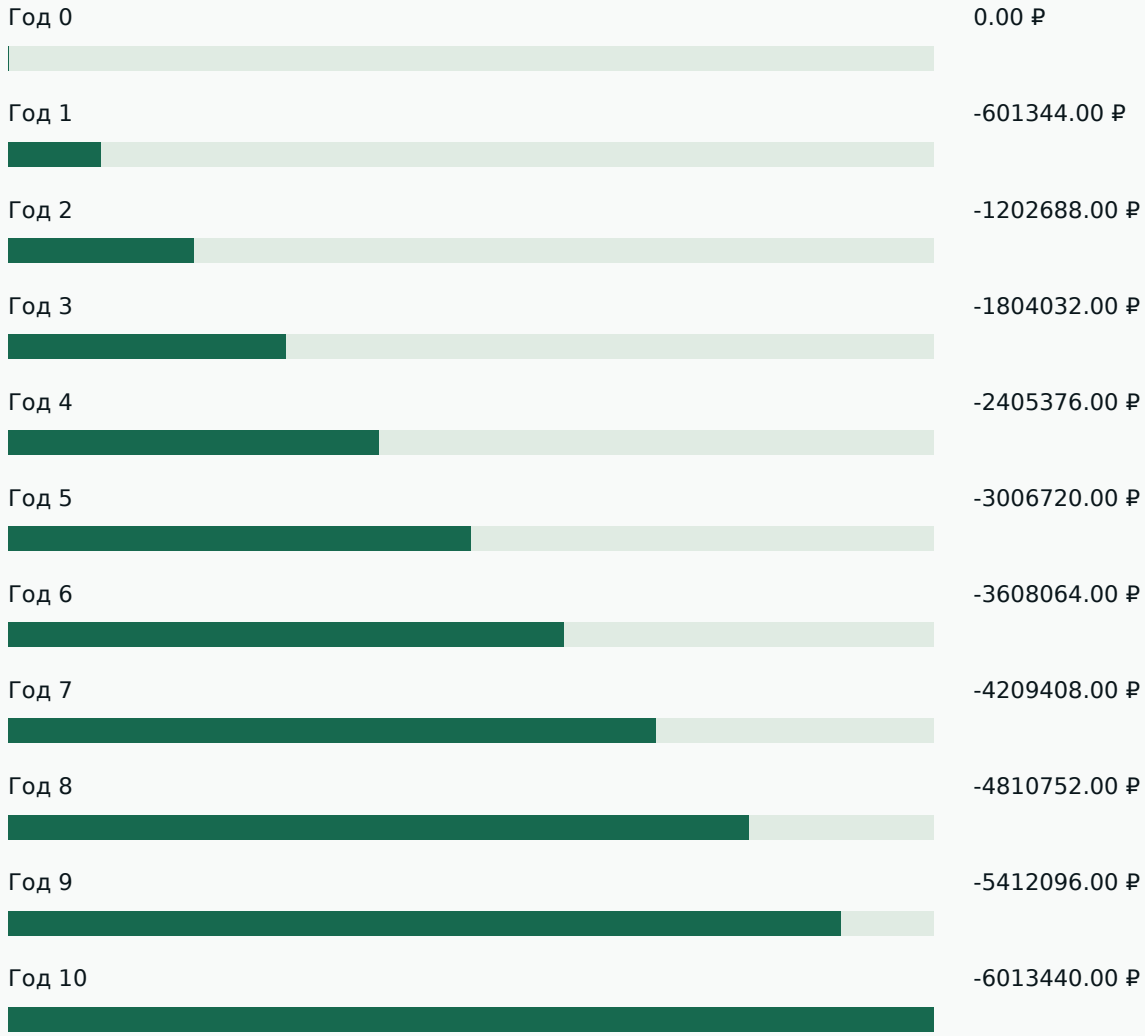
Денежный поток: накопленный эффект, ₽

Покупка



Денежный поток: продолжение

Аренда



Сценарии, ограничения и источники

Условный сценарий: парк 30; NPV покупки -67 778 644,12 руб.

Временные изменения с шага «Деньги» не входят в базовый PDF; его скачивают по исходному сценарию.

Риски и проверки перед закупкой

Типовой сценарий не является утверждённой формулой С11 или паспортом робота.
Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.
Штат каждой роли учитывается один раз; доли её работ суммарно не больше 1.
Цены покупки и тарифы аренды — бюджетные допущения, не предложения поставщиков.
Физическая пригодность части назначений не подтверждена.

Источники и происхождение чисел

Ниже приведены сохранённые основания для выработки, цены и допустимого груза каждой выбранной работы. Сценарные допущения требуют подтверждения до закупки.

Оператор тележек · позиция 347c7214-b36a-54f2-a1ed-7126a08e51de

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_CATERING-TROLLEY_OPERATOR.

Оператор тележек · позиция 347c7214-b36a-54f2-a1ed-7126a08e51de

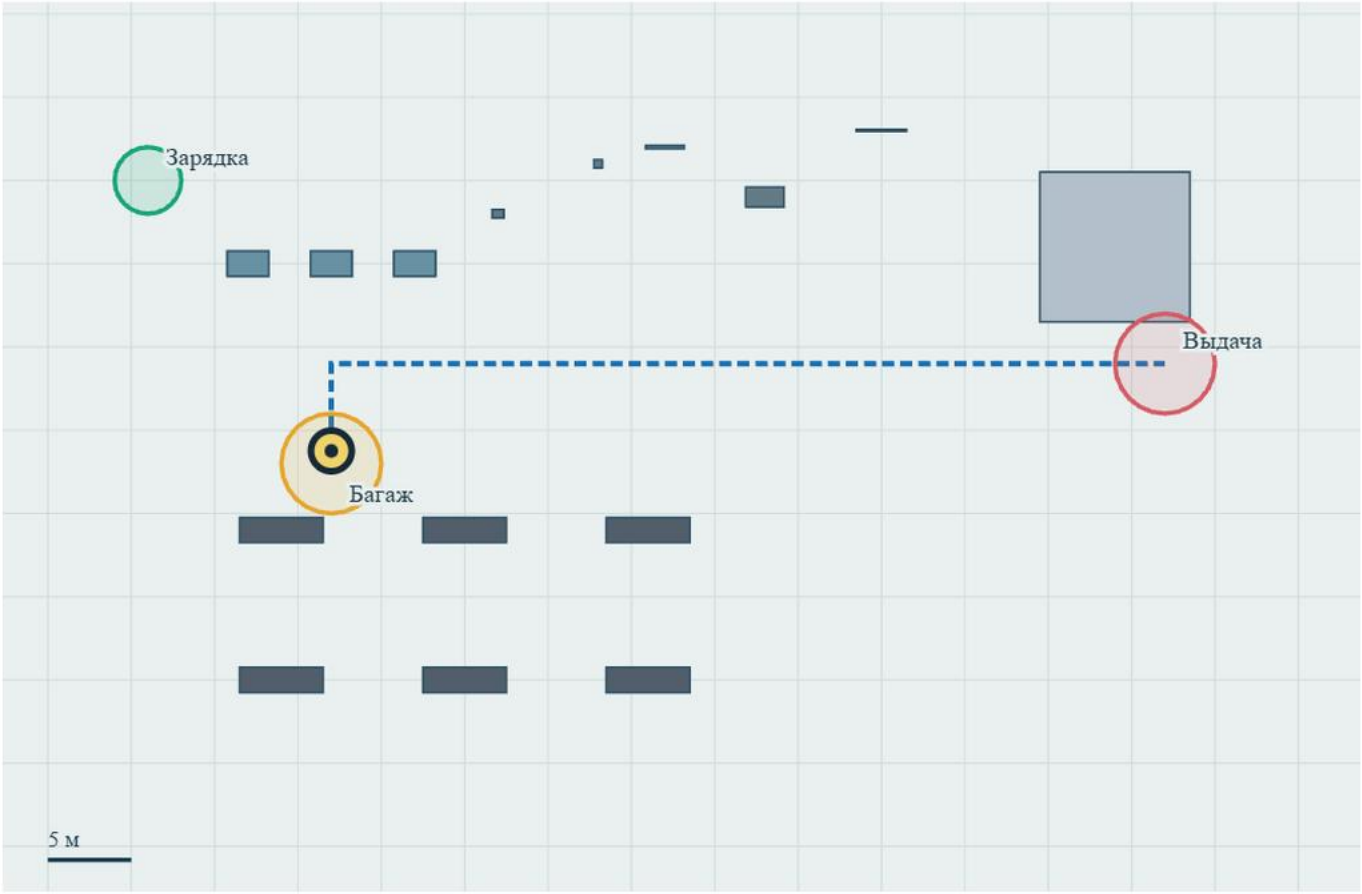
Выработка SCENE_SIMULATION [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_INTERNAL_LOGISTICS-TROLLEY_OPERATOR.

Оператор тележек · позиция 347c7214-b36a-54f2-a1ed-7126a08e51de

Выработка допущение: ручная выработка и часы смены; ставка и цена не подтверждены [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-AIRPORT-AIRPORT_WASTE-TROLLEY_OPERATOR.

Текущая сцена · план 2D

Демонстрационная сцена; не подтверждает реальный объект.



Текущая сцена · WebGL 3D

Демонстрационная сцена; не подтверждает реальный объект.

